# *Politica Creditizia nel Leasing*

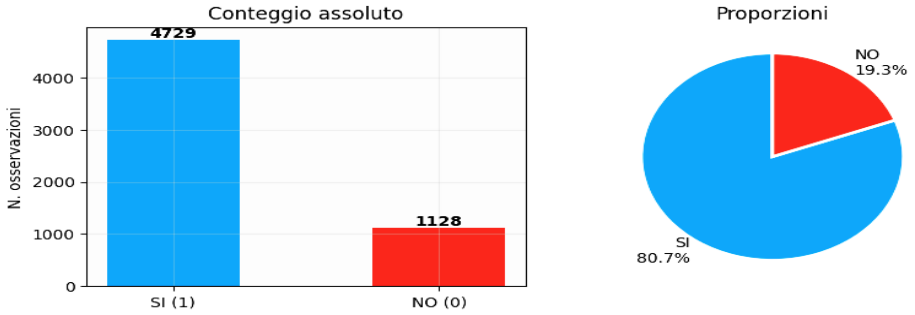
## Caratteristiche delle Imprese e Contesto Macroeconomico a Supporto delle Decisioni di Concessione del Fido

## 1. SCENARIO E DATI

Il documento in esame analizza una società finanziaria che pone al centro della propria strategia il sostegno agli investimenti delle imprese attraverso la locazione finanziaria. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una crescita del PIL attesa allo 0,5% (ISTAT) e un'inflazione a 12 mesi dell'1,5% (Banca d'Italia), la società necessita di uno strumento oggettivo che supporti le decisioni di concessione del credito, tenendo conto sia delle caratteristiche specifiche delle aziende richiedenti sia del contesto macroeconomico in cui opera.

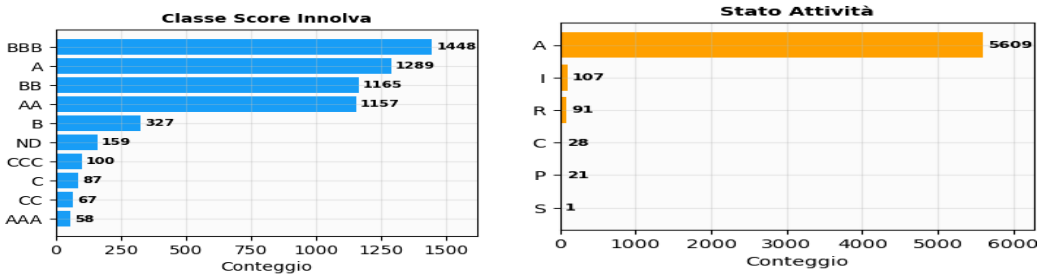
L'analisi si basa su un campione di *5.857 richieste di fido*, ciascuna associata all'esito finale della valutazione creditizia (Figura 1): approvata (SI=1, 80,7%) o rifiutata (NO=0, 19,3%). Lo sbilanciamento tra le due classi, con un rapporto di circa 4 a 1, rappresenta un elemento rilevante di cui si è tenuto conto nella costruzione del modello per garantirne l'affidabilità.[1]

Figura 1. Distribuzione della variabile target Esito finale | 5.857 richieste di fido.




Per ciascuna richiesta sono disponibili informazioni di natura diversa: dal giudizio di un provider esterno sulla solidità dell'azienda [2] alla puntualità con cui questa ha onorato i pagamenti in passato, fino a dati dimensionali, finanziari e anagrafici. Come mostrato in Figura 2, il campione è composto prevalentemente da aziende attive e con un profilo di rischio medio, anche se una piccola parte presenta caratteristiche che richiedono maggiore attenzione.

Figura 2. Distribuzione delle classi di rating Innolva e dello stato di attività aziendale | 5.857 richieste di fido.




Prima di costruire il modello, i dati sono stati esaminati con attenzione. Sono emersi valori anomali e informazioni mancanti in alcune variabili chiave (in particolare nel rating esterno, nello storico dei pagamenti e nel fatturato aziendale). Anziché escludere queste osservazioni, si è scelto di approfondirne la natura: incrociando i casi anomali con le altre informazioni disponibili, è emerso che l'assenza di un dato non è mai casuale e porta con sé un segnale di rischio concreto.[3]

---

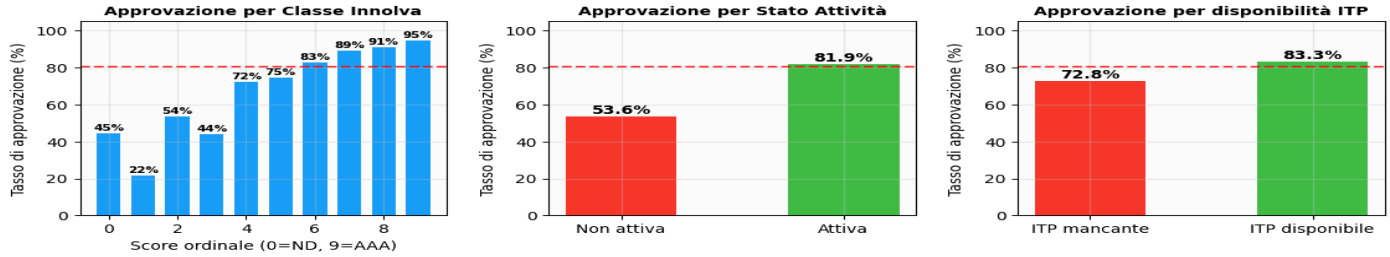
[1] Lo sbilanciamento tra approvati e rifiutati è stato gestito attraverso la calibrazione della soglia decisionale ottimale, anziché tramite tecniche artificiali di ribilanciamento del campione, per preservare la rappresentatività dei dati originali.

[2] Il rating Innolva è espresso su una scala di 9 classi, dalla C (affidabilità nulla) alla AAA (affidabilità massima). Le classi dalla BBB in su indicano affidabilità sufficiente o superiore; quelle inferiori segnalano rischio crescente (Innolva, Tinexta Group).Fonte di riferimento: https://www.finpiemonte.it/sites/default/files/agevolazioni/380/rating-innolva.pdf

[3] In fase di preparazione sono stati identificati valori non convenzionali nello Score Innolva (159 record ND: 131 con valore 1000 e 28 con valore 999) e nella variabile ITP (9 record con valore -999), entrambi sostituiti con un indicatore binario. Fatturato e storico ITP presentano dati mancanti rispettivamente nel 41% e 24% dei casi, gestiti allo stesso modo. Le classi Innolva sono state convertite in scala ordinale da 1 (C) a 9 (AAA); la classe ND è trattata separatamente e non indica necessariamente maggiore rischiosità.

Al fine di confermare che l'assenza di un dato non è casuale, sono state analizzate le principali variabili del modello in relazione al tasso di approvazione.
Come mostrato in Figura 3, le aziende prive di storico pagamenti (Disponibilità ITP) mostrano un tasso di approvazione inferiore di oltre il 10% rispetto a quelle con dato disponibile. È tuttavia importante non trarre conclusioni affrettate: una società di leasing può trovarsi di fronte a start-up o imprese di nuova costituzione, per le quali l'assenza dello storico non riflette necessariamente un profilo di rischio elevato, ma semplicemente la mancanza di una storia creditizia consolidata. In questi casi la valutazione richiede un'analisi più approfondita delle altre caratteristiche disponibili, anziché un rifiuto automatico.
La stessa relazione si osserva per lo stato operativo dell'azienda e per il rating esterno Innolva, entrambi confermano che le caratteristiche strutturali dell'impresa forniscono segnali altamente informativi per la valutazione del credito.

Figura 3. Tasso di approvazione per feature — Analisi Bivariata | 5.857 richieste di fido




## 2. ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO: I FATTORI DETERMINANTI DELL'APPROVAZIONE

Sulla base delle informazioni raccolte, l'obiettivo è stimare la probabilità che una richiesta di fido venga approvata e comprendere in che misura le caratteristiche dell'impresa richiedente influenzano tale probabilità. A tal fine, una parte del campione è stata riservata esclusivamente alla verifica finale per assicurarsi che i risultati non dipendano dal campione specifico utilizzato per costruire il modello[4].

Il modello stimato è una regressione logistica binaria oggettiva, basata su caratteristiche esterne e verificabili dell'azienda, che risponde direttamente alla domanda del business case: *quali sono i fattori determinanti del merito creditizio e in che misura le caratteristiche specifiche dell'impresa influenzano la probabilità di concessione del fido?*

La scelta di escludere lo score di rischio interno risponde a una precisa logica metodologica, in quanto utilizzare un giudizio interno per spiegare una decisione anch'essa interna non avrebbe aggiunto informazione reale sul merito creditizio.[5]

I risultati completi del modello sono riportati nella Tabella 1, evidenziando una buona capacità di distinguere tra le richieste che riceveranno un esito positivo e quelle che verranno rifiutate.[6] Al fine di rendere i risultati immediatamente utilizzabili, si è scelto di affiancare ai coefficienti del modello gli **effetti marginali medi** (**AME**)[7], che traducono i risultati statistici in un linguaggio operativo, indicano di quanto varia la probabilità di approvazione al variare di ciascuna caratteristica dell'impresa, tenendo ferme tutte le altre.

---

[4] Il campione è stato suddiviso in tre parti: il 60% delle osservazioni (3.513 richieste) è stato utilizzato per addestrare il modello, il 20% per calibrare la soglia decisionale ottimale e il restante 20% per valutare le performance finali. La suddivisione è stata effettuata in modo stratificato, preservando la proporzione tra approvati e rifiutati in ciascuna partizione. La soglia decisionale è stata calibrata sul validation set massimizzando il Forecast $R^2$, una misura di capacità predittiva specifica dei modelli di classificazione binaria che valuta la proporzione di osservazioni correttamente classificate.

[5] Lo Score Sonepar è stato escluso per evitare una distorsione metodologica: usare uno score interno per predire una decisione interna non produce informazione aggiuntiva reale.

[6] L'AUC ((Area Under the Curve) misura la capacità del modello di distinguere tra richieste approvate e rifiutate. Un valore di 0,785 indica una buona capacità discriminante. Il McFadden $R^2$ di 0,196 è considerato un risultato buono nell'ambito dei modelli di classificazione binaria (0,10–0,20 accettabile; 0,20–0,30 buono).

[7] *Gli effetti marginali medi (AME) sono calcolati come media degli effetti marginali individuali su tutte le osservazioni del campione. A differenza dei coefficienti grezzi ( non direttamente interpretabili in termini di probabilità) gli AME forniscono una stima della variazione media della probabilità di approvazione associata a ciascuna variabile, espressa in punti percentuali.*

Il segno indica la direzione dell'effetto (positivo se aumenta la probabilità di approvazione, negativo se la riduce), mentre il valore numerico ne quantifica l'entità in punti percentuali.

Tabella 1. Risultati Modello Oggettivo — Coefficienti, Standard Error ed Effetti Marginali Medi

| *Variabile* | *Coefficiente (β)* | *Std. Error* | *z* | *p-value* | *AME* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classe rating Innolva** | +0,424 | 0,034 | 12,37 | <0,001 *** | +5,2% |
| **Revisione cliente** | +1,517 | 0,141 | 10,78 | <0,001 *** | +18,7% |
| **Azienda operativa** | +0,734 | 0,230 | 3,20 | 0,001 *** | +9,1% |
| **Disponibilità storico ITP** | +0,274 | 0,136 | 2,01 | 0,045 ** | +3,4% |
| **Tempestività pagamenti ITP** | −0,457 | 0,048 | −9,48 | <0,001 *** | −5,6% |
| **Valore fido richiesto** | −0,190 | 0,051 | −3,75 | <0,001 *** | −2,3% |
| **Anzianità aziendale** | −0,133 | 0,062 | −2,15 | 0,032 ** | −1,6% |
| **Immobili di proprietà** | +0,103 | 0,056 | 1,82 | 0,068 * | +1,3% |
| **Forma giuridica RS** | −0,541 | 0,272 | −1,99 | 0,046 ** | −6,7% |

**** p<0,01; ** p<0,05 ; * p<0,10* [8]

Dall'analisi emergono i seguenti risultati:

- **Classe rating Innolva:** al migliorare della classe di rating assegnata dal provider esterno, la probabilità di approvazione aumenta del +5,2% per ogni avanzamento di classe, confermando che il giudizio esterno sulla solidità dell'azienda è un segnale informativo rilevante.
- **Revisione cliente**: le aziende che hanno già avuto una relazione con la società mostrano una probabilità di approvazione superiore del +18,7% rispetto alle aziende nuove, a conferma che la conoscenza pregressa rappresenta il fattore più determinante nella decisione creditizia.
- **Azienda operativa**: le aziende operativamente attive presentano una probabilità di approvazione superiore del +9,1% rispetto a quelle non operative, confermando che lo stato di attività dell'impresa è un segnale di affidabilità rilevante nella valutazione del credito.
- **Valore fido richiesto**: un aumento del valore del fido richiesto è associato a una riduzione della probabilità di approvazione del −2,3%, a parità di tutte le altre caratteristiche dell'azienda.
- **Tempestività pagamenti ITP**: la puntualità con cui l'azienda ha onorato i pagamenti in passato incide significativamente sulla probabilità di approvazione (al crescere dei giorni di ritardo, la probabilità di ottenere il fido si riduce del −5,6%).
- **Anzianità aziendale:** al crescere degli anni di attività, la probabilità di approvazione si riduce del −1,6% per anno aggiuntivo.[9]
- Risultano inoltre significative: la disponibilità dello storico pagamenti (**Disponibilità storico ITP**[10]), che aumenta la probabilità di approvazione del +3,4%; il numero di **immobili di proprietà** (+1,3%) e le aziende con **forma giuridica RS** hanno una probabilità di approvazione più bassa (-6,7%) rispetto alle altre forme.

I risultati mostrano che le decisioni creditizie sono guidate da caratteristiche oggettive e verificabili: la storia della relazione commerciale, il rating esterno e lo stato operativo sono i segnali più informativi. Tuttavia, il modello produce una probabilità, non una decisione. Per tradurre questa probabilità in una risposta concreta, se concedere o negare il fido, è necessario stabilire una soglia decisionale (indicata in statistica con termine *z*): al di sopra di essa la richiesta viene approvata, al di sotto viene rifiutata. La scelta di questa soglia non è banale, perché sbagliare in un senso o nell'altro ha un costo reale ed è oggetto della sezione seguente.[11]

[8] Le stelle indicano il grado di significatività statistica della variabile: più stelle, maggiore è la certezza che la variabile abbia un effetto reale sull'esito finale. Tre stelle indicano la massima affidabilità del risultato.

[9] L'effetto negativo dell'anzianità non deve essere interpretato come segnale di rischio assoluto. Le aziende più anziane presentano spesso strutture più complesse, una maggiore esposizione debitoria pregressa e storie creditizie articolate che richiedono una valutazione più approfondita.

[10] Disponibilità ITP è un indicatore binario costruito dalla variabile ITP originale: vale 1 se l'azienda dispone di uno storico pagamenti, 0 in caso contrario.

[11] Dal punto di vista statistico, la soglia che massimizza la capacità predittiva del modello è pari a z=0,49, ovvero il modello approverebbe qualsiasi richiesta con probabilità stimata superiore al 49%. Come si vedrà, questa soglia non coincide con quella ottimale dal punto di vista dei costi reali dell'attività di leasing.

## 3. DALLA PROBABILITÀ ALLA DECISIONE: LA SOGLIA OTTIMALE

Stimare la probabilità di approvazione in relazione alle caratteristiche specifiche dell'azienda richiedente è il primo passo, ma non è sufficiente per definire una politica creditizia efficace.

Una società di leasing deve chiedersi quanto le costa sbagliare nella concessione del credito, soprattutto in un contesto macroeconomico di crescita debole come quello attuale (PIL atteso allo 0,5% *(ISTAT);* Inflazione all'1,5% *(Banca d'Italia)*) e aumenta il rischio che le aziende finanziate incontrino difficoltà nel rimborsare i propri debiti.

A differenza del credito ordinario, la società di leasing mantiene la proprietà del bene per tutta la durata del contratto, in caso di insolvenza il bene può essere recuperato, limitando la perdita effettiva.
Tuttavia il rischio non è zero: concedere il fido a chi non rimborserà (**Falso Positivo**) espone la società a una perdita diretta sul contratto, mentre rifiutare chi avrebbe rimborsato (**Falso Negativo**) significa rinunciare al margine che quel contratto avrebbe generato.
Per trovare il punto di equilibrio tra questi due costi, sono stati costruiti tre scenari: *Ottimistico, Base e Pessimistico*; ciascuno con la propria soglia ottimale che minimizza il costo complessivo derivante dall'approvare chi non rimborserà e dal rifiutare chi avrebbe rimborsato. La Tabella 2 mostra concretamente cosa succede al variare della soglia decisionale.[12]

Tabella 2 — Matrice di confusione: mostra quante approvazioni e quanti errori produce ciascuna soglia

| Soglia | Approvate | Rifiutate | Falsi Positivi | Falsi Negativi | Precisione |
|---|---|---|---|---|---|
| **z=0,49 (statistica)** | 1.088 | 84 | 174 | 32 | 84,0% |
| **z=0,767 (Ottimistico)** | 831 | 341 | 89 | 204 | 89,3% |
| **z=0,854 (Base)** | 631 | 541 | 46 | 361 | 92,7% |
| **z=0,900 (Pessimistico)** | 483 | 689 | 23 | 486 | 95,2% |

Si osserva che:
-Con z=0,49 (la soglia statistica prodotta dal modello, del paragrafo precedente): la società approverebbe 1.088 richieste, ma tra queste 174 verrebbero concesse ad aziende che non rimborseranno.
- Aumentando la soglia, i Falsi Positivi si riducono drasticamente (fino a soli 23 con z=0,900) ma al costo di rifiutare un numero crescente di richieste valide. Con z=0,854 vengono rifiutate 361 aziende che avrebbero rimborsato.
La precisione aumenta con la soglia, ma questo non indica una migliore performance del modello: significa che la società sta restringendo i criteri di approvazione, riducendo il rischio di finanziare chi non rimborserà, ma rinunciando al tempo stesso a contratti validi che avrebbero generato margine. La vera domanda, a cui risponde la Tabella 3, non è quale soglia produce meno errori in assoluto, ma quale produce il minor costo economico complessivo per la società. A tal fine, per ciascuno scenario sono stati definiti due parametri chiave: l'**LGD**, quota del fido concesso che non viene recuperata in caso di insolvenza, e il **margine netto**, la differenza tra quanto la società incassa dal cliente e quanto le costa finanziarlo. Il rapporto tra questi due valori determina la soglia ottimale di ciascuno scenario[13].

Tabella 3 — Scenari di costo: mostra LGD, margine e soglia ottimale per ciascuno scenario

| Scenario | LGD | Margine netto | Costo F.P. per €10k | Costo F.N. per €10k | z* ottimale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ottimistico** | 23% | 7% | €2.300 | €700 | 0,767 |
| **Base** | 35% | 6% | €3.500 | €600 | 0,854 |
| **Pessimistico** | 45% | 5% | €4.500 | €500 | 0,900 |

[12] L'analisi è condotta sul campione di verifica di 1.172 osservazioni, corrispondente al 20% delle 5.857 imprese totali, riservato esclusivamente alla valutazione delle performance del modello su dati mai utilizzati durante l'addestramento.
[13] I valori di LGD (Loss Given Default) e margine netto utilizzati nei tre scenari sono stime tratte da fonti regolamentari e accademiche (Kaposty et al., 2022; EBA IRB Benchmarking Report, 2023; EBA/GL/2020/05; TEGM Banca d'Italia Q3 2024). Si raccomanda di sostituirli con i valori reali della propria struttura contrattuale. La soglia ottimale z* è calcolata come z* = LGD / (LGD + margine).

Tali risultati si traducono in costi concreti, prendendo come riferimento un contratto di valore mediano pari a €10.000.[14]
Per ogni contratto, concedere il fido a un'azienda che non rimborserà costa alla società la quota di capitale non recuperata: €2.300 nello Scenario Ottimistico, €3.500 in quello Base, €4.500 in quello Pessimistico. Rifiutare invece una richiesta valida costa il margine mancato su quel contratto: rispettivamente €700, €600 e €500.
Il rapporto tra questi due costi determina la soglia ottimale: nello Scenario Base perdere capitale costa quasi 6 volte di più che rinunciare a un margine (€3.500 contro €600 per ogni €10.000 di fido), il che giustifica una soglia decisionale di 0,854, molto più alta della soglia statistica z=0,49.

La Tabella 4 mostra quanto costerebbe alla società adottare ciascuna politica di approvazione, ovvero ciascun livello di severità nella selezione delle richieste, in ciascuno dei tre scenari di costo definiti in precedenza.

Tabella 4 — Costo totale: mostra il costo economico di ciascuna soglia per ciascuno scenario

| Soglia applicata | Scenario Ottimistico | Scenario Base | Scenario Pessimistico |
|---|---|---|---|
| **z=0,49 (statistica)** | €424.770 | €628.990 | €798.550 |
| **z=0,767 (Ottimistico)** | **€356.470** | €441.894 | €509.478 |
| **z=0,854 (Base)** | €359.695 | **€376.484** | €384.354 |
| **z=0,900 (Pessimistico)** | €407.035 | €387.254 | **€362.454** |

***I valori in grassetto indicano la soglia a minor costo per ciascuno scenario.***

Dai risultati, il messaggio è immediato: in tutti e tre gli scenari, approvare tutte le richieste con probabilità superiore al 49% (soglia statistica z=0,49) è la politica più costosa, perché porta a finanziare troppe aziende che poi non rimborseranno.
Alzando il livello minimo di probabilità richiesto per approvare una richiesta, fino all'85% nello Scenario Base (z=0.854), il costo si riduce significativamente:
- Scenario Base il risparmio è di €252.506, pari al 40% del costo totale.
- Scenario Pessimistico il risparmio sale addirittura al 54,6%.

In un contesto di crescita debole, PIL allo 0,5% e inflazione all'1,5%, concedere credito senza una soglia adeguata espone la società a perdite evitabili. Lo Scenario Base con z*=0,854 rappresenta la scelta più equilibrata, più prudente della soglia statistica z=0,49, senza essere eccessivamente restrittivo come lo Scenario Pessimistico.

## 4. CONCLUSIONI

L'analisi ha permesso di rispondere concretamente al business case: identificare a quali aziende concedere il fido, tenendo conto sia delle loro caratteristiche specifiche sia del contesto macroeconomico attuale.
I risultati del modello indicano che le aziende a cui concedere il fido con maggiore fiducia sono quelle che presentano: un rating esterno Innolva elevato; uno stato operativo attivo; una relazione commerciale già consolidata con la società; una buona tempestività nei pagamenti storici. Al contrario, aziende con ritardi nei pagamenti, importi richiesti elevati, non operative o prive di storico pagamenti richiedono una valutazione più approfondita prima di procedere con la concessione. Sul fronte della soglia decisionale, i risultati sono chiari: la soglia statistica z=0,49 non è sufficiente per una politica creditizia efficace. Tenendo conto del contesto macroeconomico attuale, si raccomanda l'adozione dello Scenario Base con z*=0,854 come criterio operativo di riferimento. I parametri LGD e margine netto sono stime di settore: si raccomanda di sostituirli con i valori reali della propria struttura contrattuale per affinare la soglia ottimale.

[14] I costi riportati in tabella sono riferiti a un contratto di valore mediano pari a €10.000, il valore più rappresentativo del campione di verifica. Per contratti di importo diverso, i costi variano proporzionalmente: un fido da €5.000 genererebbe costi dimezzati, uno da €20.000 costi doppi.